电路

基尔霍夫定律

基尔霍夫定律是电路中电压和电流所遵循的规律，1845年由德国物理学家基尔霍夫提出。基尔霍夫定律分为两条—电流定律和电压定律

基尔霍夫第一定律/电流定律：所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和

基尔霍夫第二定律/电压定律：沿着闭合回路一周，所有元件两端的电势差的代数和等于零

电流定律的本质是电荷守恒。电流的定义为$I=\frac{dq}{dt}$,节点不能积累电荷，则电流的总和必须为0。电压定律的本质是能量守恒。一个电荷绕电路一周，（在稳态的情况下）不积累能量，因此外界对它做的正功（例如电源的非静电力，体现为电势升高）和负功（例如电阻，体现为电势降低）总和为0，也就是电势差代数和为0。

常见元件

电源：提供一个非静电力，产生电动势，将电势提高E 导线：电荷的通路，理想情况下无电阻
电阻：对电荷阻碍作用的体现，电势降低U,电流I和电阻R满足欧姆定律

$$U=IR$$

电容：积累电荷的元件，从负极板到正极板电势上升，电势上升U，电容值C,电容中电荷量q

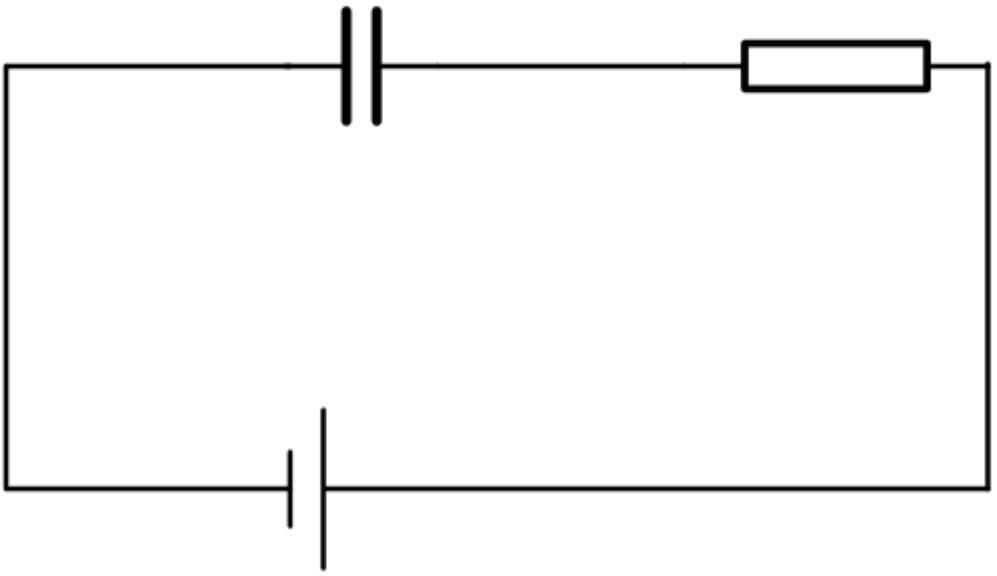
$$U=\frac{q}{C}$$

电感：原理为电流磁效应以及电磁感应，电动势$\mathcal{E}$,电感L,电流I满足

$$\mathcal{E}=-L\frac{dI}{dt}$$

下面举几个例子。本文中只列出电路满足的方程，而不去求解。具体的求解过程将在下一篇文章中。

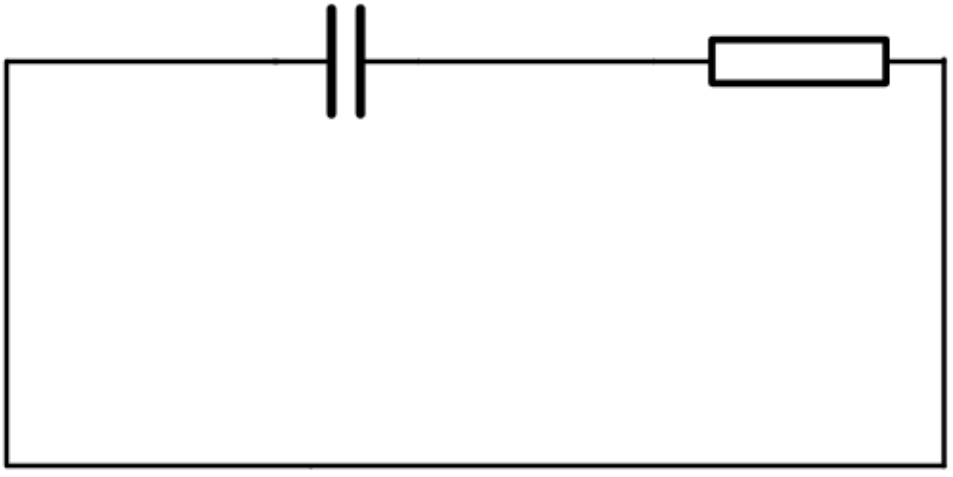
RC电路



如图所示，由电源、电阻、电容组成的电路，称为R(电阻)C(电容)电路。电源电动势为E，电阻值R，电容值C，根据基尔霍夫第二定律，我们来列出方程。设电容电荷q，右极板为正，，则通过电阻的电流为$I=\frac{dq}{dt}$，逆时针为正。从电源负极开始，到正极，电势提高E，经过电阻，电势降低IR，经过电容，从右极板到左极板，电势降低$\frac{q}{c}$，回到电源负极。因此，方程为

$$E-R\frac{dq}{dt}-\frac{q}{C}=0$$

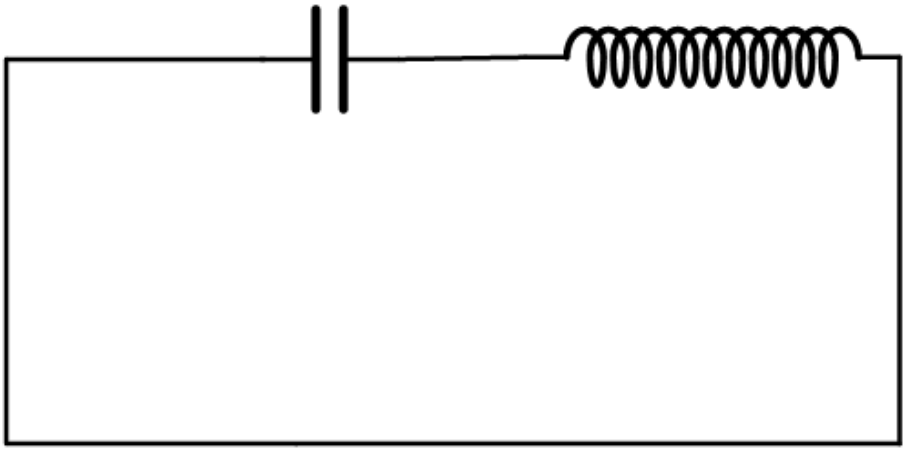
这是给电容充电的过程，接下来是放电过程



我们依然设电容电荷为q，右极板为正，通过电阻的电流为$I=\frac{dq}{dt}$，逆时针为正。从电阻右端开始，经过电阻，电势降低IR，从电容右极板到左极板，电势降低$\frac{q}{C}$，回到电阻右侧，因此

$$-R\frac{dq}{dt}-\frac{q}{c}=0$$

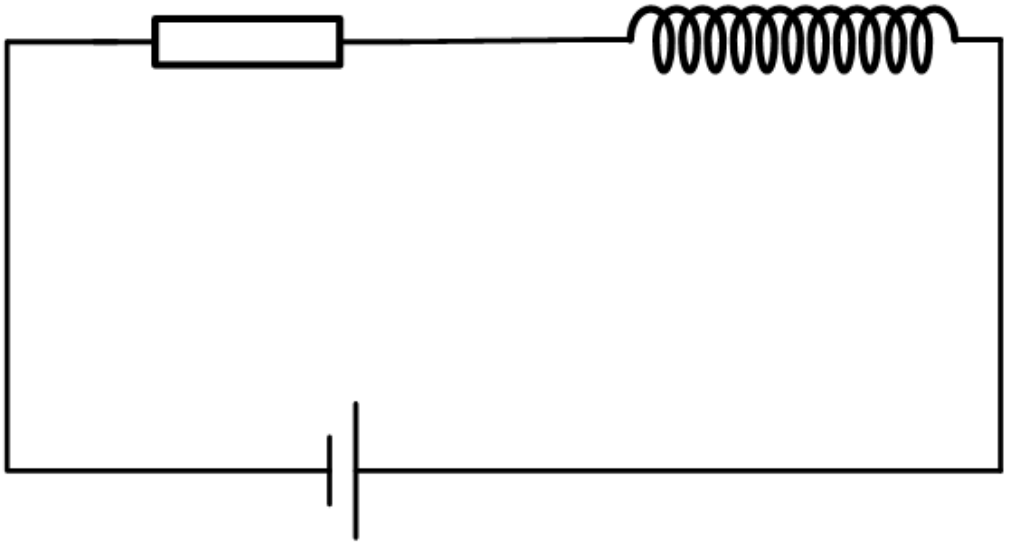
LC电路



如图是一个L(电感)C(电容)电路。设电容电荷量为q，右极板为正，则电流$I=\frac{dq}{dt}$，逆时针为正，通过电感的电流变化率为$\frac{d^2q}{dt^2}$。 从电感右侧开始，经过电感，电势升高等于感应电动势，也就是$-L\frac{d^2q}{dt^2}$，经过电容，从正极板到负极板，电势降低$\frac{q}{C}$，因此

$$-L\frac{d^2q}{dt^2}-\frac{q}{C}=0$$

RL电路



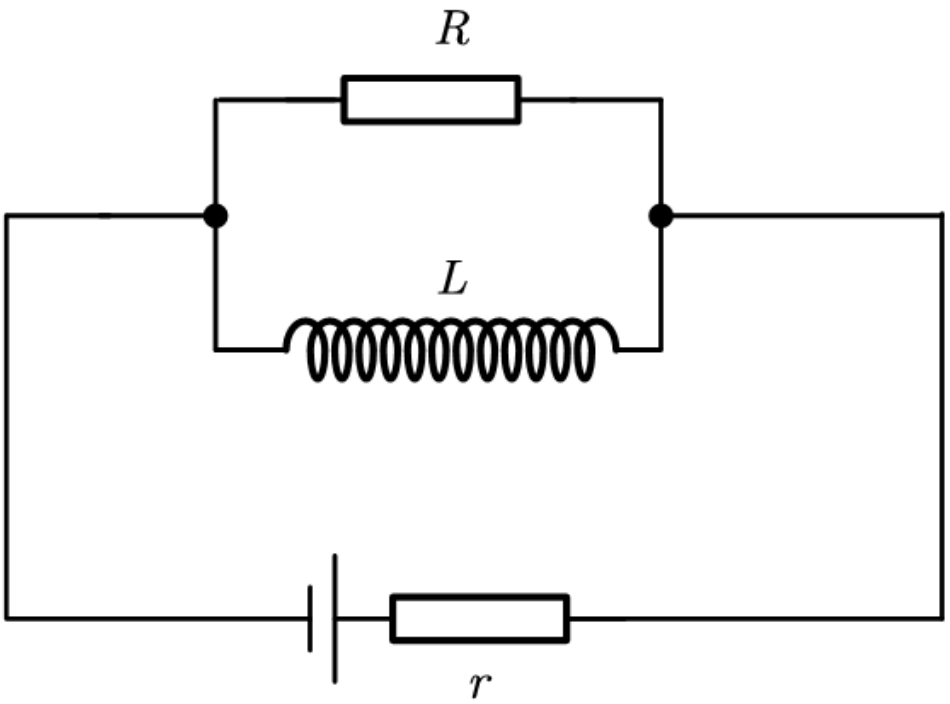
如图是一个R(电阻)L(电感)电路。设电流I，逆时针为正。从电源负极开始，经过电源，电势

升高E，经过电感，电势升高$-L\frac{dI}{dt}$，经过电阻，电势降低IR，因此

$$E-L\frac{dI}{dt}-IR=0$$

一个并联电路

前面三个例子都是简单的单回路，因此不需要用到电流定律。下面我们来看一个并联的RL电路



设经过电源的电流为I，从左向右为正。第一个节点处，电路分成两个支路，令电阻支路的电流I_1，电感支路的电流为I_2，均从右向左为正。根据电流定律，应有

$$I=I_1+I_2$$

电压定律呢？现在有三个闭合回路：电源—电阻r—电阻回路，电源—电阻r—电感回路，和电阻电感回路，三者满足的方程依次为

$$E-Ir-I_1R=0$$

$$E-Ir-L\frac{dI_2}{dt}=0$$

$$-L\frac{dI_2}{dt}+I_1R=0$$

这三个方程并不是独立的，第一个减去第二个就能得到第三个。这是因为这三个回路并不是完全无关，两个便足以描述整个电路。